உதாரணமாக : $y = 3x^4 - x^3 + 5x^2 - 7$, $y = \dfrac{2x^3 + 7x - 3}{x^3 + x^2 + 1}$, $y = \sqrt{3x^2 + 6x - 1}$ ஆகியன இயற்கணித சார்புகள் ஆகும்.

(*a*) $y = 3x^4 - x^3 + 5x^2 - 7$ என்ற சார்பு பல்லுறுப்புக் கோவை (அல்லது) விகிதமுறுமுழுவெண் சார்பு ஆகும்

(*b*) $y = \dfrac{2x^3 + 7x - 3}{x^3 + x^2 + 1}$ ஆனது ஒரு விகிதமுறுச் சார்பாகும்.

(*c*) $y = \sqrt{3x^2 + 6x - 1}$ ஆனது ஒரு விகிதமுறாச் சார்பு ஆகும்.

(ii) **விஞ்சிய சார்பு (Transcendental function)**

இயற்கணிதமற்ற சார்பானது விஞ்சிய சார்பு எனப்படும்.

உதாரணமாக: $\sin x$, $\sin^{-1} x$, e^x, $\log_a x$ ஆகியன விஞ்சிய சார்புகள் ஆகும்.

(*a*) $\sin x$, $\tan 2x$, ... போன்ற சார்புகள் திரிகோணமிதி சார்புகள் எனப்படும்.

(*b*) $sin^{-1}\ x$, $cos^{-1}\ x$, ... போன்ற சார்புகள் நேர்மாறு திரிகோணமிதி சார்புகள் எனப்படும்

(*c*) e^x, 2^x, x^x, ... போன்ற சார்புகள் அடுக்குச் சார்புகள் எனப்படும்.

(*d*) $log_a\ x$, $log_e\ (sin\ x)$, ... போன்ற சார்புகள் மடக்கைச் சார்புகள் எனப்படும்.

5.1.8 இரட்டைச் சார்புகள் மற்றும் ஒற்றைச் சார்புகள் (Even and odd functions)

$f(-x) = f(x)$ எனில், $f(x)$ ஆனது **இரட்டைச் சார்பு** என்று அழைக்கப்படும்

$f(-x) = -f(x)$ எனில் $f(x)$ ஆனது **ஒற்றைச் சார்பு** என்று அழைக்கப்படும்.

உதாரணங்கள்: $f(x) = x^2$ மற்றும் $f(x) = \cos x$ என்பன இரட்டைச் சார்புகளாகும்.

$f(x) = x^3$ மற்றும் $f(x) = \sin x$ என்பன ஒற்றைச் சார்புகளாகும்

குறிப்பு

$f(x) = x^3 + 5$ என்பது இரட்டைச் சார்பும் அல்ல, ஒற்றைச்சார்பும் அல்ல.

5.1.9 வெளிபடு மற்றும் உட்படு சார்புகள் (Explicit and implicit functions)

ஒரு சார்பில் சார்ந்த மாறியானது சில சாரா மாறிகளைக் கொண்டு வெளிப்படையாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தால், அச்சார்பு **வெளிபடுச் சார்பு** எனப்படும்.

உதாரணமாக: $y = x^2 + 3$ மற்றும் $y = e^x + e^{-x}$ என்பன x-ல் அமைந்த வெளிப்படு சார்புகள் ஆகும்.

x மற்றும் y என்ற மாறிகள், $f(x,y) = 0$ என்ற சார்பில் தொடர்பு படுத்தப்பட்டு எந்த ஒரு மாறியும் நேரிடையாக மீதமுள்ள மாறிகளால் வடிவமைக்கப்படாமல் இருந்தால், சார்பு **உட்படு சார்பு** எனப்படும்

உதாரணமாக: $x^3 + y^3 - xy = 0$ என்பது உட்படு சார்பு ஆகும்.

5.1.10 மாறிலிச் சார்பு (Constant function)

k என்பது ஒரு நிலையான மெய் எண் எனில் அனைத்து $x \in R$ க்கும், $f(x) = k$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அச்சார்பானது மாறிலிச்சார்பு என அழைக்கப்படும்.

உதாரணமாக: $y = 3$, $f(x) = -5$ என்பன மாறிலிச் சார்புகள் ஆகும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$y = f(x)$ என்ற மாறிலிச் சார்பின் வரைபடம் x–அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோடு ஆகும்

5.1.11 சமனிச் சார்பு (Identity function)

ஒரு சார்பில் அதன் ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணும் அதே மெய்யெண்ணுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அது சமனிச்சார்பு என்போம். இது I என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 105 21-04-2020 12:44:29 PM